

Informações Gerais

Este trabalho poderá ser realizado em grupos de até 4 (quatro) alunos.

A implementação deve seguir as orientações dadas em aula quanto a convenções Java para nomes de identificadores e estrutura das classes. Utilize as boas práticas vistas em aula.

Não serão aceitos trabalhos com erros de compilação. Programas que não compilarem corretamente não serão avaliados.

Não podem ser usados recursos avançados que não foram vistos em aula. Na dúvida, consulte o professor.

A apresentação do trabalho é obrigatória e todos os componentes do grupo devem estar presentes e aptos a responder questões sobre o trabalho. Durante a apresentação será avaliado o domínio da resolução do problema, podendo inclusive ser possível invalidar o trabalho quando constatada a falta de conhecimento sobre o código implementado.

Tentativas de cópia ou fraude resultarão na nota zero para todos os envolvidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

O objetivo deste trabalho é explorar os conceitos de Programação Orientada a Objetos – em especial herança e polimorfismo – e de programação orientada a eventos; bem como alguns aspectos de programação funcional.

(continua)

ENUNCIADO

Este trabalho consiste na implementação de uma aplicação em Java que atenda aos seguintes critérios:

1. A aplicação deverá utilizar Java Swing para sua interface gráfica;
2. Deverá haver pelo menos a janela principal da aplicação;
3. A aplicação deverá permitir gerenciar um conjunto de dados e também obter informações a respeito desse conjunto de dados através de coleções e programação funcional;
4. As classes de entidade deverão conter pelo menos:
 - a. Uma hierarquia de classes de domínio com pelo menos duas especializações;
 - b. Uma coleção para armazenar as classes de domínio;
5. Como domínio, cada grupo deverá escolher um “tema de trabalho” como, por exemplo, um time de futebol, uma equipe de desenvolvedores, uma coleção de corpos estelares, exames de sangue, máquinas e equipamentos etc. Usem a criatividade.
 - a. Observação: o único domínio não permitido é o de loja, produtos e temas relacionados. Escolher necessariamente algo que tenha dados numéricos associados, de maneira a permitir calcular somas, médias etc.
6. Não deve ser implementado nenhum mecanismo de persistência de dados, nem em arquivos, nem em bancos de dados; todos os dados devem residir apenas em memória RAM.
7. A aplicação já deverá iniciar com alguns dados de exemplo, o suficiente para testar a aplicação;
8. Funcionalidades requeridas:
 - a. Visualizar todas as instâncias de classes de entidade;
 - b. Procurar por instâncias de classes de entidade;
 - c. Cadastrar uma nova classe de entidade;
 - d. Painel de estatísticas, contendo:
 - i. Nro de instâncias total e também por tipo de especialização;
 - ii. Um somatório de algum atributo numérico;
 - iii. Uma média de algum atributo numérico;
 - e. Uma funcionalidade a mais à escolha do grupo.
9. Adicionar ao projeto um arquivo .txt ou .md contendo:
 - a. uma descrição do projeto;
 - b. uma nota de autoavaliação (0 a 10);
 - c. pelo menos 1 parágrafo de justificativa sobre a autoavaliação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Item	Pontos
Atendimento aos critérios de entidades de domínio	2,5
Interface gráfica plenamente funcional	2,5
Funcionalidades requeridas corretamente implementadas	4,0
Qualidade geral do código	1,0
TOTAL	10,0

ENTREGA

Enviar o trabalho em um arquivo .ZIP, exclusivamente pelo Moodle. Entregar até o final do prazo. Não serão aceitos trabalhos atrasados. Basta um envio por grupo.

Bom trabalho!